

Cálculo: Varias Variables - James Stewart

Capítulo 2: Sección 2.3 - Razones de Cambio en las Ciencias Físicas y
Sociales

Ignacio

27 de mayo de 2026

Aplicaciones prácticas de la derivada en problemas de cinemática, geometría, biología, química, economía y termodinámica.

1. $f(t) = t^2 - 6t + 9$

En los Ejercicios 1 a 6, una partícula se mueve de acuerdo con una ley de movimiento $s = f(t)$, $t \geq 0$, en donde t se mide en segundos y s en pies.

- (a) Encuentre la velocidad en el tiempo t .
- (b) ¿Cuál es la velocidad después de 2 s?
- (c) ¿Cuándo se encuentra la partícula en reposo?
- (d) ¿Cuándo se mueve la partícula en la dirección positiva?
- (e) Calcule la distancia total recorrida durante los primeros 4 segundos.
- (f) Trace un diagrama para ilustrar el movimiento de la partícula.

2. $f(t) = 4t^3 - 9t^2 + 6t + 2$

En los Ejercicios 1 a 6, una partícula se mueve de acuerdo con una ley de movimiento $s = f(t)$, $t \geq 0$, en donde t se mide en segundos y s en pies.

- (a) Encuentre la velocidad en el tiempo t .
- (b) ¿Cuál es la velocidad después de 2 s?
- (c) ¿Cuándo se encuentra la partícula en reposo?
- (d) ¿Cuándo se mueve la partícula en la dirección positiva?
- (e) Calcule la distancia total recorrida durante los primeros 4 segundos.
- (f) Trace un diagrama para ilustrar el movimiento de la partícula.

7. La función de posición de una partícula está dada por $s = t^3 - 4,5t^2 - 7t$, $t \geq 0$. ¿Cuándo alcanza la partícula una velocidad de 5 m/s?
8. Si se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad de 80 pies/s, entonces su altura después de t segundos es $s = 80t - 16t^2$.
- (a) ¿Cuál es la máxima altura alcanzada por la pelota?
 - (b) ¿Cuál es la velocidad de la pelota cuando se encuentra a una altura de 96 pies sobre el nivel del suelo y se dirige hacia arriba? ¿Idem si se dirige hacia abajo?
9. (a) Encuentre la razón de cambio media del volumen de un cubo con respecto a la longitud x de su lado, cuando x varía de (i) 5 a 6 (ii) 5 a 5.1 (iii) 5 a 5.01
- (b) Encuentre la razón de cambio instantánea cuando $x = 5$.
- (c) Demuestre que la razón de cambio del volumen de un cubo con respecto a la longitud de su lado (en cualquier x) es igual a la mitad del área de la superficie del cubo.
10. (a) Encuentre la razón de cambio media del área de un círculo con respecto a su radio r cuando r cambia de (i) 2 a 3 (ii) 2 a 2.5 (iii) 2 a 2.1

- (b) Encuentre la razón de cambio instantánea cuando $r = 2$.
 - (c) Demuestre que la razón de cambio del área de un círculo con respecto a su radio (en cualquier valor de r) es igual al perímetro del círculo.
11. Al lanzar una piedra a un lago, se crea una onda circular que se desplaza hacia afuera a una velocidad de 60 cm/s. Encuentre la razón a la que el área limitada por el círculo aumenta después de (a) 1 s, (b) 3 s y (c) 5 s.
12. (a) El volumen de una célula esférica creciente es $V = (4/3)\pi r^3$, en donde el radio r se mide en micrómetros ($1\ \mu\text{m} = 10^{-6}\text{ m}$). Encuentre la razón de cambio media de V con respecto a r cuando r cambia de (i) 5 a 8 μm (ii) 5 a 6 μm (iii) 5 a 5.1 μm
- (b) Encuentre la razón de cambio instantánea de V con respecto a r cuando $r = 5\ \mu\text{m}$.
13. Se infla un globo esférico. Encuentre la velocidad a la que el área de la superficie ($S = 4\pi r^2$) aumenta con respecto al radio r , cuando r es (a) 1 pie, (b) 2 pies y (c) 3 pies.

14. Demuestre que la razón de cambio del volumen de una esfera con respecto a su radio es igual al área de su superficie.

15. La masa de la porción de una varilla metálica comprendida entre su extremo izquierdo y un punto que se encuentra a x metros a la derecha es $3x^2$ kg. Encuentre la densidad lineal cuando x es (a) 1 m, (b) 2 m y (c) 3 m.

16. Si un tanque almacena 5000 galones de agua que se desalojan por el fondo del tanque en 40 min, por la ley de Torricelli proporciona el volumen V del agua que queda en el tanque después de t min. está dada por la expresión

$$V = 5000 \left(1 - \frac{t}{40}\right)^2 \quad 0 \leq t \leq 40$$

Encuentre la velocidad a la que se desaloja el agua del tanque después de (a) 5 min, (b) 10 min y (c) 20 min.

17. La cantidad de carga eléctrica Q en coulombs (C) que pasa a través de una superficie en el tiempo t (medido en segundos) está dada por $Q(t) = t^3 - 2t^2 + 6t + 2$. Obtenga la corriente

cuando (a) $t = 0,5$ s y (b) $t = 1$ s. [La unidad de corriente es el ampere ($1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$)].

18. La Ley de la Gravitación de Newton dice que la magnitud F de la fuerza ejercida por un cuerpo de masa m sobre un cuerpo de masa M es

$$F = \frac{GmM}{r^2}$$

en donde G es la constante gravitacional y r es la distancia entre los cuerpos. Si los cuerpos están en movimiento, halle la razón de cambio de F con respecto a r .

19. La Ley de Boyle establece que cuando una muestra de gas se comprime a temperatura constante, el producto de la presión y el volumen permanece constante: $PV = C$.

- (a) Determine la razón de cambio del volumen con respecto a la presión.
- (b) Pruebe que la compresibilidad isotérmica está dada por $\beta = 1/P$.

20. Los datos de la tabla siguiente se refieren a la lactonización del ácido hidroxivalérico a 25°C . Los datos proporcionan la concentración $C(t)$ de este ácido en moles por litro, después de t minutos.

t	0	2	4	6	8
$C(t)$	0.0800	0.0570	0.0408	0.0295	0.0210

- (a) Encuentre la velocidad media de reacción correspondiente a los siguientes intervalos de tiempo: (i) $2 \leq t \leq 6$ (ii) $2 \leq t \leq 4$ (iii) $0 \leq t \leq 2$
- (b) Marque los puntos correspondientes a los datos de la tabla y trace una curva alisada a través de ellos, como una aproximación a la gráfica de la función concentración. Luego, dibuje la tangente en $t = 2$ y utilícela para estimar la velocidad instantánea de reacción cuando $t = 2$.
21. Con referencia al Ejemplo 4, si una molécula del producto C se forma de una molécula del reactivo A y una molécula del reactivo B, y las concentraciones iniciales de A y B tienen un valor común $[A] = [B] = a$ mol/L, entonces $[C] = a^2 kt / (akt + 1)$, en donde k es una constante.
- (a) Encuentre la velocidad de reacción en el tiempo t .
- (b) Demuestre que si $x = [C]$, entonces

$$\frac{dx}{dt} = k(a - x)^2$$

22. Si f es la distancia focal de una lente convexa y se coloca un objeto a una distancia p de la lente, entonces su imagen estará a una distancia q de la lente, en donde f , p y q están relacionadas por la ecuación de la lente

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$$

Encuentre la razón de cambio de p con respecto a q .

23. En un experimento metabólico, la masa de glucosa disminuye según la ecuación $m = 5 - (0,02)t^2$, en donde t se mide en horas. Encuentre la razón de cambio de la cantidad de glucosa después de 1 hora.
24. La población de una colonia de bacterias de crecimiento lento al cabo de t horas está dada por $n = 100 + 24t + 2t^2$. Encuentre la tasa de crecimiento después de 2 horas.
25. Utilice la ley del flujo laminar para encontrar el gradiente de velocidad en un punto, a una distancia de 0.005 cm del eje central de un vaso sanguíneo de radio 0.01 cm, longitud 3 cm, diferencia de presión 3000 din/cm² y viscosidad $\eta = 0,027$.
26. La población de un cultivo de bacterias es inicialmente de 5000 y se duplica cada 20 min. Encuentre una expresión para la función de población $n = f(t)$ en donde t se mide en horas.

27. $C(x) = 420 + 1,5x + 0,002x^2$

Encuentre la función costo marginal. Luego compare el costo marginal en el nivel de producción de 100 unidades con el costo de producción del artículo número 101.

28. $C(x) = 1200 + \frac{x}{10} + \frac{x^2}{10,000}$

Encuentre la función costo marginal. Luego compare el costo marginal en el nivel de producción de 100 unidades con el costo de producción del artículo número 101.

29. $C(x) = 2000 + 3x + 0,01x^2 + 0,0002x^3$

Encuentre la función costo marginal. Luego compare el costo marginal en el nivel de producción de 100 unidades con el costo de producción del artículo número 101.

30. $C(x) = 2500 + 2\sqrt{x}$

Encuentre la función costo marginal. Luego compare el costo marginal en el nivel de producción de 100 unidades con el costo de producción del artículo número 101.